

A Packing of 109 Three-Spaces in $\mathbb{R}^8$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 109 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^8$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.677292. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.675265, obtained by deleting 1 of the 110 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 109 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^8$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.677292\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 8$, $n = 3$. The cell $N = 109$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.675265, obtained by deleting 1 of the 110 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(8 - 3)/8 \cdot 109/108 = 1.892361$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m8n3N109.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 183 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
167729266561434535113824844681328757739274666575057036662469336433606848
579653719315910036089427468588530879573010121612071199456582109308728428
7
```

denominator:

```
1000000000002271086076396285575369856824634575230658944247659159334840
25218271496949014022513099805296182931709155111341760403275690938403238
4
```

B Coordinates

109 blocks of 8 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m8n3N109.txt`.

```
-567818921443 -421107037786 213192573998 206230494977 -527751438007 -650922276347 -111768148890 -452261658828 -192902761692
511967440367 -409499161692 -152778990506 824341621735 334786936774 -17506527837 -517961704219 -70660911576 182174864044
-236028698209 311844875445 -252768933713 -194456775225 -150618100905 -193777786817 207309173229 -306705849051 568240325011
89285784008 429107774933 -52036757265 441987282707 -287398021868 283384100153 474645214039 213930335800 -95338050620
-485036272367 153979689042 -313312723537 -106093050672 -225275193095 608040409442 -56472091096 79078592452 -141495984745
88862355302 -346741981734 -313665327099 -83390658647 194854632026 -23531982443 461571134754 -675789155747 -2185695548
135257498158 -171401212604 -473512486332 159882008449 -548578190938 292368947845 -484358480819 -398726520768 -3162024246
300563171965 447527058664 419285292820 -31491016729 -338315562063 -48896189821 -10873540784 169424071309 759985883564
-28372635291 -10961316093 -169740883582 701825036129 533124512293 34198299412 -101682834065 -217269120221 419737433744
-163452250682 -44543359954 495879437226 -11451800315 1943970537 -685376128295 359614286039 -161644054286 517951623573
-320517147835 -148580677340 283978182720 -599936327904 434786391770 -347645440637 -703040563715 158933475353 264909222344
-729615194917 354669094631 291705677333 -242126841098 555610244575 321425420686 -442523380550 -106063967079 -411460527440
20682467193 755068040204 -190659656918 -164591502555 -352804510861 292064417668 127584458189 671955874100 74858087202
-23385267922 -392572848047 163454707740 122629424211 149669260934 -276593439995 129161282102 -598819323133 -123656461368
578683898342 295529000068 682253606090 91526104034 -39051343080 -102311244271 223560135242 44192803782 -541812324288
39485328916 196088699383 -176117223595 -195591676964 263885594674 364204942034 295475252999 279452378790 -40183233065
-125849751849 632428007226 -388778039504 435875726527 -290629559646 420402024770 -52706755454 394474171570 94251020014
-314827288996 180188264936 -223329704114 -254533977427 -578633686824 -216159808883 -195151918460 153906583019 -464881322335
263912845858 426165897495 343707833075 -424341194027 -395533847045 324345904769 -260920504825 610156755758 141291936091
-144001032187 -467516749328 193011017992 -542838751425 100470627357 524905977840 -231369303375 -537165768489 -261247092388
-379073649108 238813534625 498761732789 -140901147366 340365130595 256899160230 144443679908 -352888428226 565777442106
527908308859 -116437054712 159141821923 -437033633816 402716470030 -331429430594 -754803672353 -87599026704 110409773623
-547456208588 -272283553135 -149135518302 244135483306 368958767356 317877841858 155788603755 126649945880 458616241416
269382657699 -150498825338 -589284619922 -5637529430 -4073701624 -344850046753 -471872665817 -107798521265 379691134854
-308847350071 434715549276 650032776305 95573134238 -61476417021 374502230301 -358485848506 -609468676513 74794789009
-361887724893 133615472412 -450491026357 -49970851433 214002137618 195143750464 -62627693997 275531112189 -350751038340
517229185367 294219078883 260071848142 -369243296288 656352746612 359859226382 -253187602424 607642497726 -197014068497
459579349919 302098037645 -470919215235 695282151510 -93070015643 197238751911 719899957228 -790942162 196770571481
-385786116010 -103348046588 -155629832411 143960869500 496567169553 -11914258043 267297659791 287911520379 5313654865
58810110761 65656802593 -98227439753 -262142644172 -114994454228 113763725575 -68316120137 -103589338386 -526853636386
241897776743 -766301733773 222894434054 -202983797279 -413618633629 737811090779 -257382096935 234499087258 700774487221
290012567023 114591554566 39518957958 487816449383 282983616101 309541382707 -377948518854 186512443063 149543030860
-188992641006 268510549072 195980414395 519680163083 926868009128 -57816237343 -24461763215 690784854847 386932358239
-239249126388 97662038874 -859502579386 334895664065 578315422223 -198127723099 67229260042 -285364663599 -160803591296
350982108948 745142437867 117389917844 305640352490 288914043034 549926444097 -354176324300 135806184602 -309757812905
-47324338483 -434220135979 94211555638 396215359614 -252514412241 -105760441072 -97402493402 -5900063538 444256520896
-308261904456 64794389171 -212270753374 484757162982 -384128862578 -57609685939 609373887480 -245034904803 335200408510
-106509217121 160414120999 -55577546654 10455396651 590605702567 -217268731454 647309992145 469448159200 -55652003372
347290829835 -376484991769 35894528873 353653347522 -112731160542 -190770849895 247197268900 -159417610380 341116255079
-744736911798 53924761372 388271334947 -84883879904 -25508161911 -746244081032 92198068818 -342151295934 -270887731145
-259567619336 -90721271634 138059192757 1093729474 355787007384 362357111004 435470023633 -445303128691 301335824530
124286817397 278020606362 -290615644628 466742074617 107250045636 267927921216 10010843446 -265098477859 395438921420
-659670033522 -88804343118 261462022540 53338392814 167880293949 -222862062613 105320891292 476919871295 119351309115
-35673454642 656548367878 -256428193631 306035755748 539059118996 258472413769 550599438638 -188229639404 -167724610118
-52967165514 397552533494 113402473620 292623557086 -646438627436 35924588114 672873823148 483683563486 -74353537588
495847604622 -40261581309 708660461585 561304942959 -20370052478 -443649512630 67942692748 -421387820675 -501853449919
-473723854017 6482124450 144515957086 -378735185912 -215414346687 424728940410 75204199824 -77344687606 662965430011
87496468641 -561979708564 -475835860339 -376185652828 280077359636 -549478231231 -181610425122 225932012179 116361528513
-239928517991 271576538277 -237135177941 437282026191 -198038935848 -433205119063 -46674071965 440571756304 -406215316588
-15522985997 328893796155 -625945100449 60526428369 194790092776 262249166071 50493588754 -59395020589 305924879464
484244968610 528368199417 -172522096145 64612619071 -77481608268 -105528110240 338732217338 194480944432 -280361760259
490740003501 -601813693071 -332405719540 452582588831 143428386266 380025878277 -881306307961 -150918475975 16743617962
-247208964135 -152668944326 -612686614581 166377034576 13224415078 -463719110404 -30908309548 -315846868914 -435346312946
-47355585214 -104049314455 7337594433 471286084758 -224787196341 145375921386 17938889165 -50109266007 -611550397482
-23464393215 -376513392973 -176813640155 441749378894 479855641377 -369719799874 188725799378 -564466789434 309683322574
397302120130 28726591286 70713585981 -388819734207 123557589374 -463832455968 -258721955567 268874829682 -55605379232
161165883786 307083101433 -270581232733 371674011545 206209862875 335176954911 -707321074917 -101416875301 -366018386110
-46063317166 330417325206 555514004470 53480696729 -867563134467 192295559442 -388236513756 337292097811 -24296927366
-242039517628 -6401521483 263033389996 -31145494166 363952483789 363973470358 -399727108160 101896048950 4389692592
-241336635566 235122787809 -411626476760 -620513193135 54437997376 -6243471732858 274953013125 -16501925222 -645081317256
467177838159 503495738513 78033716066 -632441507663 -49310104770 661319909942 102011413761 -299511030567 -154710549462
178416256261 -691818445974 137864276285 270115149942 594579951347 222952184738 270115149942 594579951347 222952184738
-316010932585 15646409050 270251215269 146511526064 216622125114 -2645002259
-543199535570 -39995341303 -530504974373 93564073792 -612483647755 428644300706
```

300710496314 141950817732 -509509783419
-129768461780 -608072030751 118096715231
65078380712 182814998847 374234678993
-509079421310 18386442180 -246004430266
-309548862027 -10580614612 -55225386327
82859236497 -428269409947 -397417495597
543488907071 311897762917 -248728801011
-480905341759 543628673167 -33520325447
1064539988 167552132800 -407506750654
-513478848342 697017065333 169079956067
-222082935535 -88475284858 333601229717
-251263774338 -209188767773 -629194366758
-299817036683 -198064040957 234677758378
-471000482071 -341639884939 297049162422
-505849955855 112842840981 -385869359316
237209057741 155582190125 77251973221
398735490082 243806352324 435766950054
120978223002 -847929693999 -100092212779
341969331232 -2013531038 369265904600
378532492891 -79730024478 348741502376
138062233092 208856421688 72905117096
-477670460512 -304483785248 596661326100
-564088389478 240246343431 -208298069131
26803854826 -145475357332 -370678824100
274955960664 622809953457 -566210561369
-307698893073 178375345910 135977598062
190227363071 -369139043645 -366003732343
386606414116 215281982816 28159485957
224788437509 -231588849706 -238141410874
268271740089 -576807686329 -125599089914
230013679679 14655669472 -293821952476
677673392464 105473888777 606090918562
364377716247 363458037726 -200971494255
-661801476120 206524076050 327025673286
-554804093836 -125245780838 -613874988820
-62995404182 741433784990 61248826310
17746449442 480331010177 -287844242218
-4927424262 116956860889 -328580750245
-275644692944 4709077432 -202601501180
202860715513 -124163344845 -490105867539
-185207117863 241828876028 -515443396307
-26555130252 -12624457279 150131294549
786115171597 -328975307875 37842503622
175726871244 -236621771478 -524104524745
50058227564 466179376863 -40396943451
-159056286458 -120136216565 -220149698359
-9473283249 468169319549 467516148655
-536881440127 -571144787387 73554893808
94563792955 60707099814 -115562749065
535279908575 -447920497475 546644211474
282220628598 665842752655 230100257469
-162711132429 209891264892 -203547913995
-59492937640 181218914751 -286305990784
318820754951 -411923917734 -658500199619
698736990690 322488301119 -256207190634
70641681326 -41960078759 -110506640168
446258312932 61114819665 505302558351
250599784130 -674274911575 437478375794
15864370131 -269551718587 -116808281517
-571160292759 -376908981554 -42720780817
-23663401222 486440271888 64733843747
-349186485626 28911852865 695010669521
189991973641 138770197125 -14830573377
502980516243 80582748034 -169558361907
70158051585 414326956167 -145758989371
-340799581648 182923449856 155423386945
66597907626 -34316085869 -212069523240
-189295712760 -258393694501 -692421596473
-241075895298 166717351439 -310469471963
79776124973 390350095554 -549137342651
850863197428 -192770638320 -132743659286
224720494570 713861960333 120883186027
527128039485 -574392951044 418834722724
18527202794 121349433993 421195552921
-479970484905 -659412669755 -202591315905
-178529529976 64753594142 -142149287372
-129917657643 -195840749060 42003118769
-132183771843 310969182089 553153715912
516576087175 -159981800715 -13500328248
-397927521220 -235964717515 509856583777
568938421009 -112679805623 180145710372
-684048094505 -341112194597 96096778145
-177949691471 734413416500 268080805354
-135477477742 80663927759 69735469039
2425266834526 169776845028 -519906598701
252715220446 -53925990014 -657835156398
-1950855305 -533460422824 241937504122
184298539641 93615085863 346408513401
169296420771 64905360983 -653965173894
225790339553 -6906243101 -176774909975
460573396969 539468308004 -346946129487
67324131190 541340862119 -224939453720
531871663607 -87403447902 300006514198
613851450999 -521751301225 -164261238560
-83698373068 -240594235409 -132002437317
192329386177 271871742618 811846303999
5161713316005 -504287459053 -321373013755
93071312638 -234613030701 63371967852
31363474791 -540130056092 -109740213122
-335165134793 -21646316807 -356088916709
-294100212249 143592351615 -805808868070
320819528648 -205575939479 12035561558
-356412606322 -96558735177 295321145627
-555229712545 -617033925868 131048781317
-450035582533 148208685641 219470408510
-555525636299 4948157788945 -71965702406
231423813256 -134578922336 85291090281
104527498643 -76178754585 -254212929352
87263292674 -79047786111 -504303066143
-183184096160 -726469231158 319911992574
600821199619 380028583579 207208067337
-149059898391 -175638864945 -495545431837
523374888386 -706002327774 -100141820511
455955662324 136862791535 -306301250522
-518653960113 -250085028197 -392952312857
216293311362 -184700369972 -274544969819
45482481346 413274920654 -593808755358
-105161714603 13930448158 -314227115548
214051517232 280023197739 442068860345
378751553084 369823380514 -139972510547
-387596281240 -644681202549 -307132856389
51319740427 369174060897 73403728859
-408182420251 355379532390 286580154141
169747330954 201430067863 -331318003555
412045061094 -326412997114 -153872081723
134182417379 351325583225 -431355869487
213763510146 158569330325 -547182333373
-646705087862 161581660243 -446350184562
-268251916104 -285331658757 517818367492
-533599263619 -110918276851 159620285980
-214059799767 -360205618655 -48028948118
-89586857894 -267723860144 845002351523
350818723989 528214648906 577401248072
637964223668 -509788643139 114952779314
221907854334 -398191472338 35984021747
-100747650677 196120767008 340875586959
225544215867 159764294929 -684094576069
-27094054384 745660276007 -84859541005
-372641207944 -495210909954 -5471368469642
-140832606706 138772706730 -79304829013
812756321480 -184187873387 -289235656702
344988008738 -52225338139 146694643335
-88596786128 -27208761667 36219510451
47545412589 -321293463536 340670297124
439113606588 -266125467018 107671802664
-194991804937 220845173967 -520802555822
78949066719 -334791748021 337505713201
202979961708 145618459506 -40913442354
-6446219958282 -26419976393 45927191218
530609761514 237480635509 -66895449925
-14124892240 -83057317977 -348021279970
156328585319 12946812620 -686874904843
-303832970898 -40806297141 -339365971705
-214644895881 -146160717787 -637372432601
638474230097 -574817390913 130886060805
498958610821 270284040158 -629685444916
-178394016073 -8324682910 153327398373
398400552698 136579707632 -45193029695
-103380405238 -548594658116 -122783736021
-112992742357 297265108845 -156002938092
219209409004 -682091579496 -3113155010479
-379535062879 -145675421693 100312746003
-581490182474 162593431445 -115959722090
788104838572 393318992214 277519607788
29206440270 -404294413508 545210145176
-182505557277 -98614890753 323003426786
-58649006374 30082491277 143344900212
56679866455 82126376046 657195312193
144291772020 625459399618 -301965916090
292692258619 406620347261 224980966919
482167099258 -328618611976 -415050187921
-777539030543 73480705956 234831356423
-240675398155 194825708936 552393581724
83818762492 534128742683 -252585163399
726434500131 -81554965983 287773162983
-191959871056 13001662960 -423126929370
-416441914789 -151900643908 -288638176764
226761390441 510870612815 61817542759
-110995295076 422606892417 -153600092027
236599698512 429373338131 17007465288
-315266670970 200333171392 -549037045681
187446998690 26790779763 714977675160
-679275760524 432169785841 274544222379
333033062277 354058629456 -21784628547
124585118137 218920591131 -347021235775
482583246001 -272920013342 -341415042248
27424229529 -520282551534 512203646707
27788002773 610407561042 -137415888567
-100000652136 -350995525532 -487691983947
-457268649760 71431095738 242045605881
-690554494240 -254113561001 -414831496825
-232608731999 130908119207 115159070098
-534358281962 -50280835904 -97343116226
338681887415 -108759307883 302975856197
487702316800 -267350983135 257116150333
-128055235061 -204716568322 -32667657049
85394507364 322636412184 43242031650
170366195688 -671422017819 -644870620816
-553937409442 -397677805192 367533758912
-483995576786 399009317939 -527963069611
-191300567072 102867584700 -720245472466
-18522758674 519759665322 -180095833537
185508462804 98704101895 453093225032
-301448907844 400193215611 316977098854
-190251314147 588615649605 -47181844668
814748414473 349114745297 -1581864708
334207261860 18172533118 -360488524614
161465573590 -290871723817 -104227602994
-258064361550 861866087067 -298968028161
681436531200 -79060069969 -448018001469
253481433446 366955807122 91912632439
-397860932612 -156057399047 -424737963120
366848447423 89142138007 -205677238744
-201168736012 -241096606812 -672188318175
121858046759 120685376360 -163161373305
-237917744435 -106240399428 16937932055
-495977451711 -9629179696 -117432913354
-237919725595 -37043327344 -404147667835
567630783826 257324037533 -168938195573
276959487261 -861981150533 172157318083
109139580982 -4831421021 567209382077
-205793480680 186658031546 306466834675
-440681521905 -354211223564 -59994873652
-223666489800 170228529815 587748354838
267152890051 -36399275019 -23625595870
622566321697 -399401369993 -122545528619
127163713319 434359880960 543412917388
-66357731660 -687352608280 87314410293
-490017349399 -265269700699 243248909976
70418177156 -30260768393 -415182183814
-197507826557 270252649611 -666676368587
486190791720 150666895057 74157516229
214843527127 281905595977 -400335867297
-338584243040 363546504977 110867603240
386294090438 612605135499 254109209384
-435722894749 25588489768 -245130933473
219892292037 -83607481531 705255591994
561758397066 31677144379 -247750182133
-368853028252 202502960693 2558336890172
-12154451002 -306931811004 280289085292
478148552992 378610454906 -245583394414
-105465081115 385863837996 681915675878
104169463732 235505415281 -47533952367
193018306943 377347607826 -262206378267
113728657404 4564960526113 239250229070
85589541902 -450312479956 -34275074083
680517624942 -196739136802 342005808262
-478309229362 245018117258 -67853066134
-431244452417 -85479097187 -325806918061
68845058113 788480546392 -203349112191
-13592909558 343724498991 -161036166099
354200173493 348362699701 125954942627
424344807131 30462953112 377541077277
-9698752067 177669927264 92016164049
-276263982526 162834182376 -428443053077
-653576071294 26947142358 690024642417
-411513785962 -298410961971 330842657780
-330677000446 69571757608 -608486337471
-584432673653 -398126162448 -223811302849
-155250834351 35752720432 -75795952018
308960896208 -514629698875 -368258012600
-292026445427 -398626193477 335163694944
291793345840 -399984045545 331883735974
-351430725399 40322966932 326121920181
-245957405783 87026836519 49114690263
437963131550 -1980294724 260956206079
-22472474846 -262210575541 321527762930
-14161195227 398038689754 214759174777
-735283379758 -181703500193 386840334343
7579136007 -766411454867 -421141546147
-314606797881 382500571147 -606215082675
-239405451948 126913427461 -292379253017
123113111641 573862211945 -279811093078
-72821218281 -139977130283 -347409602488
18738628338 156354537161 420976159915
-447750745114 131647868420 -593040702955
235615627039 104337047982 -429889216494
-44494133341 -694878231914 -135665495043
-838270012602 156888313915 223851979147
-136078287519 -307154033945 -136821920546
-594778523163 325663265465 438484239783
-165384583072 -404323192341 301266178325
-308023525530 -74148224902 32814242057
256502968590 -5097123031 693244404137
78707652139 -48788558523 -239059983016
-264955173989 10377208219 376053592485
403772623003 435720400411 150749104924
85872638465 -729795847578 130323201374
-365326300060 162112575835 770062660386
-58397947179 236928679097 294325201164
-226239764235 -556848005688 158564161515
-839516688858 -41599019999 -235172308121
11118347113 -471482333309 211994932776
294918141120 -8415365308 438816177452
128735536175 -619159824919 19537907764
58995819330 -6988281874 45214469754
-49425097429 4090347671 -245076454894
-137130803694 -739128971737 -266730540052
78801076449 -102899157552 614926882385
-700064199380 -45043451889 275225291311
157803929397 -379980663034 608097218774
-340434128821 -275042144517 -92074775319
-88117981335 420767217365 18965388781
-577832635532 209704425949 26071626759
-94106899069 177179841880 239498832445
-489780027704 -500922875895 -184066515769

-301065970972 379653116028 577076085758
-513665363590 540226197013 -69003108348
469962265827 259986616094 6694328445
75823460278 -319414810412 577102158490
-353887082411 16130191471 -298288724878
-211935829565 -334400506656 385893392738
235603908104 -9454915994 -180045178141
8836681535 -22417392042 93044762478
371088463580 -202371946029 371016400390
159741091693 -306308715114 -406784194817
577741281095 753663134502 86138330389
92131123712 -344916453645 463679490306
525430536085 -362868534931 236596774896
-403532486027 214428490778 614331620470
-544848009738 3686657377698 -630765495801
35881691948 -597486401987 -171185499573
497368018756 -11918541815 -728106235263
304504985284 271581254118 -15189837176
-23322933362 -37091769908 61355348829
80219974182 254973253841 91504471648
454055748309 -209044986548 -79965792524
-385498498406 -568433234524 -154689747313
115076130373 -64646599839 -577435410779
119918045267 282528787696 508310040087
684835662856 -201200380105 -23104382306
-94878961785 492983519688 -573522228046
-7089926350 -729215776498 -39762140039
-445972344948 -17923770421 101337855042
13799908738 -264450252028 -265707794109
538764112224 188796171654 23812566199
378421526076 -382061674109 15545258502
-303041094939 480048825212 410385995337
353728845937 262841131110 310955222013
30914246455 -28630248948 -446387590257
646728522818 269267396604 -205415404709
-117564675489 -8846581154 -574807888150
-441915157259 -212433196718 -103448539645
-107292495532 659813501388 -389981348030
-297336527890 -311337373245 764307166680
642560811940 56391586277 -77478534351
-17015467674 -36961314696 38772157672
45490948478 -529361558148 -257353527976
-147862213505 110303440473 193603712197
-369142189674 363068889977 -352855724399
493660425696 426808996365 419588820450
-307435275252 542351737958 62924283318
-55024783545 181979063632 277149276888
189111542141 126121198577 382451844773
-74853146982 495791722416 287280696498
-258909819598 -150498323902 -325877711274
7908101218864 -322996522289 -48319085143
213095738935 -103690998890 -363871389854
-198491528706 -693545340078 613211401977
422353500908 293996889181 278257142969
12684356969 -573043769011 208232705111
-555979301225 10020769730 60454230206
-53933003806 -537013410478 142448454003
777421604181 -212374959285 -152384319486
-76687511876 -56863942070 -464737310360
-197713619900 -199557758217 -397573598854
54059624749 65026825630 731515240069
188517668007 539211157166 17657947217
337882200203 -231096672201 312492906355
448025772614 13009998716 -431255831774
-504900987234 -357128304003 -181886537828
357434644103 -199705931473 -407995512055
-264330128328 3830333016657 -118207091132
289274641280 386063359493 -355947181742
-360058444792 359903499010 -420613459413
138678317154 594737312283 446359211527
-389431525013 -376922415923 116841068161
-607490183600 260930982637 -306767170802
162643277365 -166162541625 75253114445
-257782845540 102086306182 457631652339
177603764525 -107017460988 -359101396134
-312028571094 -138377328532 54957276845
-389450866812 -60005233543 -539056083192
-325295295102 -406065571099 504575793556
201002270885 187290353775 768246601799
661270837031 -25029895659 -140176840318
-415683525800 -115941429475 -121941270783
-262539587462 -624267627892 282095370260
264445707570 179920849070 239590196611
-342724859189 198007384118 451962416351
245977916270 -595684004288 104455049895
180837335565 -367049686479 152038795266
36828513531 -388403138261 -212009287866
75658652276 312307069939 670145965720
-71448380405 -111669787210 386605107904
-181591985620 713922859735 -290784837093
-291075115 -404934338473 175000416679
194252488012 45733140357 471178366325
583288519541 -58230095798 123404430915
267389676818 244943304086 32829955723
-677627195627 -317757583679 469250523644
42142633635 48339072356 -29126164422
478866329066 336577842646 53696576005
-33758337270 -210573236373 -530289131758
241025061216 -676362713363 294568370644
-495743896556 467007154579 47058390516
186456842 219673891798 144304287404
-68807276759 -123486431919 -149475510137

-310301999919 296097528535 47727333903
433791400567 58453515190 -309002028536
488951997482 117579867593 790361774502
505621870834 -242402116248 14189152387
287631009158 -46343646767 -309906811415
-370437420679 -392425201873 417428924559
27349317378 -305524434025 -59179912449
-10329196654 -766051680035 -59794485219
-118190538313 291914652811 -26745243526
166131621490 133840140330 292949787834
-418457491938 -354529534522 385750824417
517676206890 -610493407282 -150173905499
-253369897411 131444726850 152214887927
156847823038 -85381244871 -549069730643
183870008028 -385404143826 551897518912
-626681920034 -474737015470 -335963391948
-347236656370 -449394573339 489074355884
-572113942015 293352651598 -108960449036
110107666927 678833297924 -46520743195
-425113194163 9555423791 -340494345501
245208418329 -15038905313 496406094350
440032972242 183172606085 92890156534
287303528597 -273638653091 -470567313837
-151551684366 377394093754 392877513285
-345455686802 -288275819196 68186503686
504192571194 271938024997 378374914267
493896535718 -110945336635 -282763274636
292889925796 -71989007438 526050645794
25101692486 497601078070 391683363179
-535669795732 -33692629795 281321635941
95637882905 -6794215198 -414937998038
-3618468062 251923672005 301276304230
5039991371 -136361065577 187446508986
284841832574 -76180876254 -541532915558
212097336720 -137551451123 108295684274
156354364795 890568812770 510066542083
102139068521 320272651958 -278701049562
219503156857 139084787430 535709722427
101678215447 280033443937 -185894733210
-883433798787 173181534512 22270440448
543018330412 -380843229908 152499874167
-97266588825 -226846560241 -234335939857
-216341063596 -442509263700 155767665502
276571613227 -6744882635470 -351496735907
-594203470261 -242426577049 324839116260
204395753837 194577681733 -183754775334
299467561712 89060675455 -328737025683
296376081557 219516019166 535968958369
192519973088 -598754588887 -88903421569
248479131185 7938353174 -406087055824
22840849118 603005513083 69715839984
72541902990 285777264060 44824670663
501064916228 270502303727 423811798637
-163894404185 -294996923749 459660970125
427331411204 -185523266423 532883065659
659447183822 -39141777621 -381500783338
57196063190 -192967723664 -248738357873
350067012452 15945318788 -87052155636
852108608976 -35928363016 -101835481878
196727075702 432134065791 138843331022
-44690186205 159381158154 -76733582236
323723295064 702862849147 208462756339
28356198648 -211202517483 454448427453
-42344005859 -287499885462 248317951450
-404690682685 -575896134739 88648116318
-427674147862 32920385190 -77649095014
-612014709818 236262254365 227811156896
-17708609658 -429978051971 9177533028
129988087384 52807134064 -480870319833
26575593675 -288302317012 -61842426498
410380506275 173853722958 595306911900
150031208740 -557159739957 435036010489
-1966493125 525480003776 -533795106054
540955793970 -343521200382 -11535951627
-44668434935 -43762299688 318633727912
-364456020777 168698923565 28880336259
-705050691093 -462672995152 -316482476651
209780489391 -560415979521 -303094045758
25944826682 75076877316 419708321385
175391097105 204023486371 -480896295277
97822000426 -460732882169 50397882570
-308452903825 -263567274595 494658386031
177128249304 640822046849 -278757630178
-111404040094 65981419599 -127539532857
74369703297 -260552635855 -472354009584
-202061535991 326898019604 62851040242
395345942324 288749764858 656094101166
805506892821 -212425614675 -35678460168
-581976101242 -206427067855 13038398818
-33058118427 -192366881807 160898211628
-4989559558 -15092870540 -104360366374
-13281866369 59276616145 -587677677107
789414740459 -329463978162 13079022833
174958915596 581847967713 381407818600
27228464128 -90572799949 612976068055
74040770067 438308932653 -18911755483
-211607584027 -81173581115 -288123025975
74851985238 628788731702 153693161697
-618891057684 92787978604 387326162438
-316683539947 -197638323337 352148826062
-60155480254 639874264615 -367484259485
259335214298 139378776213 47696314691

-628827420777 100771860007 -323218356337
2728485476 -332399213953 -471480907861
-47512610571 -731875540313 126678499614
18250562387 157788519631 43384270799
116423397123 105721385159 -25992854192
513517501123 427800731636 343540178134
-799038619319 294509600143 145790280761
61376502065 323532443500 -611736048190
241696584988 -104367411754 297508565239
-139670355077 207289160560 615944587858
52687858348 31731456365 439754945281
-195393962124 32918111121 236518517692
-34128551317 424785544958 -615742284298
-79019919444 -395637490301 331762592436
383202446638 444662035037 97637291447
92688275857 610067132091 491762690528
-400331587395 -4817748361 -43639536218
-797455749247 302029550952 90562723453
-401145806867 393490186607 86135376768
-230939376985 133660987749 548944922110
-278003802150 222546241758 -55082414225
-35284357515 -400765498985 563131613394
-234247971701 587734525947 59044327309
54163825151 -194106118079 -142844208006
275026952858 237160693602 -429489339815
757477554501 421670660404 403406826514
450285653464 459818665346 -474119065101
-563271634440 619766686881 -300729081194
-223247635220 27489585008 -74637339516
8376385585 -320955300501 10465320381
479989562841 442912482425 412967293066
-244590853601 -98562045608 -184305745056
330707753693 -298784184561 -685950355309
-174573598230 -74365020829 -279292997250
-221701429967 89498437544 31229580393
-140698589150 -483491191103 -301233272624
-335197884426 373001819840 372101084001
-557434992783 502979730827 -500991281103
-261691051666 -56354636375 -213117492335
85027117038 -45162984656 -578043580393
-269070140692 -479115252385 54881538446
-599875347296 -362409113136 199281113399
-244952586977 88614346611 615272710550
475906748738 173245285342 115793200043
269141769927 147943649021 -258197482967
-241101751941 -89480754136 98650806217
648291046557 319577314812 61091922212
222299133201 -415417385677 391906369944
131923009890 -645965180846 -471412862842
-309583241349 490170542469 -389058493010
155022729645 268314033503 413567103546
-131036758425 685662513161 419333431046
-141595781443 -258644204200 592891370327
-394492960213 -59602733179 129044496258
-90036585092 -118622396637 124390428998
-594128160056 -195802625117 242451208696
-620841780977 362689925662 -458589963013
-191269145506 -451077891432 19716588128
-3982274766952 220199604545 -441202716485
38240020971 -25723134231 335793404375
494902690020 -244840939145 -53696864202
86167872140 -51068086866 -181437269994
16070166673 -664918383524 9875140497
796937069463 356021701926 176219234035
140005110741 -563800999570 173644837231
-47412186641 39454872157 -440737406734
-409689782266 521618130684 88930536218
373445605464 157683287566 -195264248609
-207068891609 -492773536116 696115809857
-333978530516 -239250173074 -486250852682
319224335914 -476285817175 -287004673845
-328483312567 -303444052862 -350873897739
-538338751693 -168513587582 -36017068993
253476768524 -235925414683 161735046056
-124698722198 -226827660715 -328212986873
-778628263910 307497722717 11401879159
251872176287 -275581187146 34589280235
-33009484185 134746902125 -883331584058
42126715603 270580851681 407565540601
-319800283813 -674571179651 115978710691
-131696303902 -480547222240 -175791109101
438484022438 -12685094238 -82818802726
10160863029 -280541630918 456720020884
-135850687733 643397435843 270276039345
-116674439718 -42357278483 161324270746
-135317305583 351909706852 -312362980091
-349846279625 136819347846 380444663298
888934857598 113524519671 257319274681
166293472319 570773001918 -18018614240
-96262817720 156081538759 592765767139
205733541769 101663831307 14350858616
378739935374 -292784943554 -72203602659
-35882661215 378412168550 -748072705942
-374680024418 -406031891206 -28489047435
-356696233134 415921874619 572428175929
16880023029 287774560455 -34536348700
-76302698587 -83892705079 -285517583731
-57482373004 -577096624898 52842945720
-231776783156 308138770169 146050048354
-110850630655 -344737933419 802580345430
471998218774 -529845335767 -21170539063
97099389613 15519146703 325402838491

-744013182299	-262875912678	-69660000444	-256348674019	-94826641587	-29991891356	-299271047832	-25303422648	296578371938
296471014736	103175783017	412758619047	138756034135	431601364526	203280286963	49304539777	193527883504	501368834755
-243592187439	-146052294392	-60467914018	685292725830	83370604512	88415684915	296590461910	-412098103250	-426530466963
-31515372285	-635727199083	-70352647956	229404012477	-438967928165	148140448593	785795848293	-232048005432	419740027507
162080795968	-371212379782	429806149156	202853094207	-276226666878	530706879575	21962328079	-374048990517	139033055900
444821667304	-118860587809	-192119117113	86216640289	262570778394	-66462673368	241183020841	696196185483	10313227859
421094500008	220972098578	26474423583	-534246037528	77571859979	291538881304	-645159215975	-128171809882	74045226277
-257542778545	294284696493	806120783222	-87000356643	13744861659	-198972118549	-32700221396	-92643696044	376374100099
429705531966	-492269171601	289033787714	454431846193	98450083165	-451682544447	189093962677	73445411983	573483710662
385449032072	622568017380	-9456227775	211456085543	-279443435245	87268560311	-242403930057	-69602888991	573388710948
-220517962473	-287432340452	-139868336808	-415968760289	-206697702562	172686134179	-36000791709	-145824410220	-262466145339
387773989403	10205631333	156946501759	338494178847	-740321193236	341983319249	-302300215577	132081120897	-350069041296
215522899027	-190740382166	638438833773	-400934536639	-496255790773	-715955219003	-425167478118	790505112228	61283045021
-192948929706	-452738358825	229933881061	-582579051605	-141837592837	-113465022032	463395325554	548763909587	3039452672
-175584525251	55210211282	-84816801914	-92659534828	-166574269333	133559336804	-424272594732	-353352043801	-585905723874
-172693201123	742326332510	419009508945	5405838320	212829987004	-650600152107	79803236688	-834867085142	422076555112
442037314150	156176420050	-515398269858	-294877745158	660290855561	335495805133	91800301743	342106462688	272753056491
-280405100045	387360136393	-86773174970	328175346562	-353077952672	475435431746	-447840592195	130759408169	-4193730752
-508075981127	-97864660982	-286495196402	186775546487	-200806852569	-452832556180	-146187181919	116987575313	298242708590
-568772813581	-143293727625	-38973700989	72399318935	-353939973242	-37311459270	140323449595	-42843742771	-487905930773
-562733085719	-231471874765	240804691713	-645916346998	-424963004729	31004523157	-86817325030	166928382123	-59619193982
-186943671263	620372390953	537987306456	-69770036977	-76515768302	-294104911287	745678956903	-24852863394	-271290781916
-3736239603	-300570069654	546761055717	372887963792	328297323771	-443425730817			